손 민 철

1994.05.13 mcson2213@gmail.com +82 10 2698 7389 Mincheol Son Google Scholar

저는 이동통신 시스템을 연구하는 보안 연구자입니다. LTE, 5G, 6G 보안을 중심으로 (1) 단말 베이스밴드부터 통신사 코어망까지 실제 네트워크와 장비의 취약점을 찾는 테스트 프레임워크, (2) 3GPP 표준 문서 분석을 통한 설계 결함 및 모호성 발견, (3) LLM을 활용한 프로토콜 분석과 보안 테스팅을 연구하고 있습니다. 모든 연구는 오픈소스 이동통신 스택과 SDR(Software-Defined Radio)로 구축한 테스트베드에서 실제 단말을 대상으로 검증합니다. 또한 위성 기반 비지상 네트워크(NTN) 등 다른 무선 통신 분야의 보안으로도 연구를 넓혀가고 있습니다. 연구 성과는 ACM CCS, USENIX Security, NDSS, ACM WiSec 등에 발표했으며, CITesting은 ACM CCS 2025에서 Distinguished Paper Award를 받았습니다. SK텔레콤, LG유플러스와의 산학과제와 국가 5G/6G 보안 과제를 책임자로 수행했습니다.

핵심 기술 역량

LTE/5G/6G 프로토콜 분석, 취약점 분석, 테스트 프레임워크 설계, 네트워크 침투 테스트, Wireshark/패킷 분석, C/C++, Python

학력

Ph.D **KAIST (Korean Advanced Institute of Science and Technology)** 2019.09 – 2026.08

- 전기및전자공학부
- 학위논문: 이동통신 코어 네트워크의 구현 취약점 탐지를 위한 네트워크 동작 기반 테스트 기법에 관한 연구
- 지도교수: 김용대

MS **KAIST (Korean Advanced Institute of Science and Technology)** 2017.08 – 2019.09

- 전기및전자공학부
- 학위논문: 세분화된 상태 기계를 통한 이동통신망 비교 분석
- 지도교수: 김용대

BS **한양대학교** 융합전자공학부 2013.03 – 2017.08

주요 논문

CITesting: Systematic Testing of Context Integrity Violations in LTE Core Networks 2025

Mincheol Son, Kwangmin Kim, Beomseok Oh, CheolJun Park, and Yongdae Kim PDF

Distinguished Paper Award

Proceedings of the 2025 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (ACM CCS 2025)

LTESniffer: An Open-source LTE Downlink/Uplink Eavesdropper 2023

Tuan Dinh Hoang, CheolJun Park, **Mincheol Son**, Taekkyung Oh, Sangwook Bae, Junho Ahn, Beomseok Oh, and Yongdae Kim PDF

Proceedings of the 16th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks (ACM WiSec 2023)

Preventing SIM Box Fraud Using Device Fingerprinting 2023

Beomseok Oh, Junho Ahn, Sangwook Bae, **Mincheol Son**, Yonghwa Lee, Min Suk Kang, and Yongdae Kim PDF

Proceedings of the 30th Annual Network and Distributed System Security Symposium (NDSS 2023)

Watching the Watchers: Practical Video Identification Attack in LTE Networks 2022
PDF
Sangwook Bae, **Mincheol Son**, Dongkwan Kim, CheolJun Park, Jiho Lee, Sooel Son, and Yongdae Kim
Proceedings of the 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 2022)

Hiding in Plain Signal: Physical Signal Overshadowing Attack on LTE 2019
PDF
Hojoon Yang, Sangwook Bae, **Mincheol Son**, Hongil Kim, Songmin Kim, and Yongdae Kim
Proceedings of the 28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2019)

Hidden Figures: Comparative Latency Analysis of Cellular Networks with Fine-grained State Machine Models 2019
PDF
Sangwook Bae, **Mincheol Son**, Sooel Son, and Yongdae Kim
Proceedings of the 20th International Workshop on Mobile Computing Systems and Applications (ACM HotMobile 2019)

수상경력

Distinguished Paper Award 2025
- ACM Conference on Computer and Communications Security (ACM CCS 2025)
- CITesting: Systematic Testing of Context Integrity Violations in LTE Core Networks

Best Paper Award 2025
- The 26th World Conference on Information Security Applications (WISA)
- Denial-of-Service Risks in 5G Devices: Empirical Analysis on Connection Restriction Mechanisms

2025 사이버안보 논문 공모전 2025
- 장려상

2021 사이버안보 논문 공모전 2021
- 최우수상

특허

KR 10-3016389 (등록) 2026.09
이동통신 코어 네트워크의 컨텍스트 무결성 위반 검출 방법 및 장치

KR 10-2025-0189113 (출원) 2025.12
무선 통신 시스템의 네트워크 측 상태 제어 기반 메모리 취약점 탐지 방법 및 장치

KR 10-3016382 (등록) 2026.09
5G 사용자 보안 향상을 위한 동적 SUPI 생성 및 관리 방법 및 그 시스템

KR 10-3016388 (등록) 2026.09
이동통신 단말기의 셀룰러 베이스밴드 하위 계층의 메모리 취약점을 탐지하기 위한 동적 테스트 방법 및 시스템

KR 10-2997756 (등록) 2026.07
악의적 단말 기반의 이동통신 코어 네트워크 보안 분석 시스템 및 그 방법

US 12,511,402 (등록) / KR 10-2514797 (등록) 2025.12 / 2023.03
Security Analysis System and Method Based on Negative Testing for Protocol Implementation of LTE Device
(LTE 단말기의 프로토콜 구현에 대한 네거티브 테스팅 기반 보안 분석 시스템 및 그 방법)

KR 10-2678476 (등록) 2024.06
이동통신망 단말의 제어평면 메시지 기반 핑거프린트를 사용한 심박스 차단 방법 및 장치

US 12,010,650 (등록) / KR 10-2450114 (등록) 2024.06 / 2022.09
FBS Redirection Attack Method Using Unicast Message Injection in LTE and the System Thereof
(LTE 무선 구간 유니캐스트 메시지 인젝션을 통한 가짜 기지국 연결 공격 방법 및 시스템)

KR 10-2546948 (등록) 2023.06
VoLTE 환경에서의 SIP 구현 취약점 탐지를 위한 분석 시스템 및 그 방법

KR 10-2514809 (등록) 2023.03
LTE 네트워크의 비디오 식별 방법 및 시스템

US 11,405,787 (등록) / KR 10-2515232 (등록) 2022.08 / 2023.03
Physical Signal Overshadowing Attack Method for LTE Broadcast Message and the System Thereof
(LTE 방송 메시지에 대한 물리적 신호 오버쉐도잉 공격 방법 및 시스템)

US 11,082,866 (등록) / KR 10-2162024 (등록) 2021.08 / 2020.09
Apparatus and Method for Checking Problem of Mobile Communication Network Using Operational Logic Modeling and Comparative Analysis
(동작 모델링 및 비교 분석을 이용한 이동통신네트워크의 이상 진단 장치 및 그 방법)

주요 연구 프로젝트

6G NTN 글로벌 생태계 신뢰체계 구축을 위한 보안위협 대응 및 프라이버시 보호 기술개발 및 국제협력 2025 - 2027
- 정보통신기획평가원 (IITP)

가입자 정보 기반 공격에 대한 네트워크 보안 점검 및 위협 평가 2025 - 2026
- SK텔레콤

특화망, 기업망 통합보안을 위한 5G 특화망 보안 기술개발 2024 - 2027
- 정보통신기획평가원 (IITP)

이동통신 및 AirGap 환경에서 스니핑 방지 기술 개발 2024 - 2026
- 정보통신기획평가원 (IITP)

정형 및 비교 분석을 통한 자동화된 이동통신 프로토콜 보안성 진단 기술 2020 - 2023
- 정보통신기획평가원 (IITP)

5G 이동통신망 보안강화를 위한 개선방안 연구 2020 - 2021
- LG유플러스

국가기간망 사이버공격 사전 예방을 위한 지능형 5G 코어망 비정상 공격 탐지 및 대응 기술 개발 2019 - 2022
- 정보통신기획평가원 (IITP)

이종 무선 네트워크를 위한 물리계층 보안 기술 연구 2018 - 2022
- 정보통신기획평가원 (IITP)

학술 활동

Secondary Reviewer

IEEE Symposium on Security and Privacy	2021 - 2022, 2024, 2026
USENIX Security Symposium (Security)	2020 - 2026
ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)	2021, 2023, 2025
Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)	2020 - 2023, 2025

ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec)	2023 - 2025
ACM International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)	2021
IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)	2020